ВсОШ 2004, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

708. В прямоугольной таблице 9 строк и 2004 столбца. В ее клетках расставлены числа от 1 до 2004, каждое — по 9 раз. При этом в любом столбце числа различаются не более, чем на 3. Найдите минимальную возможную сумму чисел в первой строке. (*И.Богданов, Г.Челноков*)

708. **Ответ.** $\frac{2003 \cdot 2002}{2} + 1 = 2005004$.

Докажем, что сумма не может быть меньше. Переставив, если нужно, столбцы, будем далее считать, что числа в первой строке стоят в неубывающем порядке. Пусть a_i — i-е число первой строки. Рассмотрим сумму

$$S = (a_1 - 1) + (a_2 - 1) + (a_3 - 1) + (a_4 - 2) + \ldots + (a_i - (i-2)) + \ldots$$
$$\ldots + (a_{2003} - 2001) + (a_{2004} - 2001).$$

Заметим, что сумма вычитаемых чисел как раз равна $\frac{2003 \cdot 2002}{2} + 1$; поэтому достаточно доказать, что $S \geqslant 0$. Обозначим i-е слагаемое в нашей сумме через d_i. Если в этой сумме нет отрицательных членов, все очевидно. Ясно, что $a_{2004} \geqslant 2001$, $a_2 \geqslant a_1 \geqslant 1$, т. е. $d_1, d_2, d_{2004} \geqslant 0$.

Пусть $d_i < 0$, т. е. $a_i \leqslant i - 3$. Тогда в i первых столбцах содержатся только числа от 1 до i, следовательно, там содержатся все такие числа. Отсюда следует, что $a_i = i - 3$, $a_{i+1} \geqslant i + 1$, и $d_i + d_{i+1} > 0$. Таким образом, для любого отрицательного d_i сумма его со следующим членом положительна, поэтому, объединив такие слагаемые в пары, получаем сумму неотрицательных слагаемых, что и требовалось.

Осталось привести пример таблицы, для которой оценка достигается:

1	1	1	2	3	4	$\cdots$	k	$\cdots$	1998	1999	2000	2001	2001
1	2	3	4	5	6	$\cdots$	$k+2$	$\cdots$	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	$\cdots$	$k+2$	$\cdots$	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	$\cdots$	$k+2$	$\cdots$	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	$\cdots$	$k+2$	$\cdots$	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	$\cdots$	$k+2$	$\cdots$	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	$\cdots$	$k+2$	$\cdots$	2000	2002	2002	2003	2004
2	3	4	5	6	7	$\cdots$	$k+3$	$\cdots$	2001	2002	2003	2003	2004
2	3	4	5	6	7	$\cdots$	$k+3$	$\cdots$	2001	2002	2003	2004	2004

(два первых и четыре последних столбца устроены несколько иначе, чем остальные).